# ส่วนที่ 1 Requirements และ Security (25 คะแนน)

**ข้อ 1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (8 คะแนน)**

มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาระบบลงทะเบียน workshop ให้จำแนกข้อความ 1.1-1.4 เป็น functional, non-functional หรือ business/domain rule พร้อมเหตุผล จุดประสงค์ คุณภาพ วิธีตรวจและผลที่คาดหวัง แล้วปรับข้อความหรือให้เหตุผลว่าทำไมไม่ต้องปรับ เงื่อนไขหรือตัวเลขที่เสนอเพิ่มต้องระบุว่ารอยืนยันกับผู้เกี่ยวข้อง

**1.1 (2 คะแนน)** นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบแล้วสามารถดู workshop ทั้งหมดที่เปิดให้ลงทะเบียนได้

**1.2 (2 คะแนน)** กระบวนการลงทะเบียนควรรวดเร็ว

**ข้อ 1 (ต่อ)** วิเคราะห์ข้อความที่เหลือตามหัวข้อเดิม

**1.3 (2 คะแนน)** ตามนโยบายมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 workshop ต่อภาคการศึกษา

**1.4 (2 คะแนน)** นักศึกษาสามารถยกเลิกการลงทะเบียน และผู้ประสานงานสามารถดูรายชื่อผู้เข้าร่วมได้

**ข้อ 2 ประเมินข้อเสนอโครงการ WorkshopHub (7 คะแนน)**

ปัจจุบันนักศึกษาสมัคร workshop ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์แยกกัน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูลด้วยมือ ทำให้ลงทะเบียนซ้ำและยืนยันล่าช้า WorkshopHub เป็นเว็บไซต์ให้นักศึกษาค้นหาและสมัคร workshop และให้ผู้ประสานงานจัดการรายชื่อ คาดว่าจะลดความผิดพลาดและงานจัดการ รุ่นแรกรองรับเฉพาะ workshop ฟรี ส่วน payment และใบรับรองพัฒนาภายหลัง ทีมวางแผนเสร็จก่อนภาคการศึกษาถัดไป

**2.1 ประเมินองค์ประกอบทั้ง 8 ของข้อเสนอ (4 คะแนน)**

ระบุองค์ประกอบทั้ง 8 ว่ามีแล้ว มีเพียงบางส่วน หรือยังไม่มี พร้อมหลักฐานหรือเหตุผลจากข้อความ

| องค์ประกอบ | สถานะและหลักฐาน |
|---|---|
| Problem | |
| Users | |
| Solution | |
| Expected value | |
| Scope | |
| Risk | |
| Effort | |
| Evidence of completion | |

**2.2 เขียนข้อเสนอฉบับปรับปรุง (3 คะแนน)**

รักษาปัญหาและขอบเขตรุ่นแรกเดิม เติมส่วนที่ยังขาด และแยกสิ่งที่เสนอเพิ่มออกจากข้อเท็จจริงที่ได้รับ

| |
|---|
| |

**ข้อ 3 Role-Based Access Control** **(4 คะแนน)**

หนึ่งบัญชีมีหนึ่ง role ไม่มี inheritance และปฏิเสธ operation ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ Student ดู workshop ที่เผยแพร่และส่งคำขอลงทะเบียนตนเองได้ Coordinator ดู workshop ที่เผยแพร่ สร้างและแก้ไข workshop และส่งออกรายชื่อได้ ไม่มีข้อจำกัดตามเจ้าของ workshop เพิ่มเติม

**3.1 เติม Allow หรือ Deny ให้ครบ** **(2.5 คะแนน)**

| Operation | Student | Coordinator |
|---|---|---|
| ดู workshop ที่เผยแพร่ | | |
| ส่งคำขอลงทะเบียนตนเอง | | |
| สร้าง workshop | | |
| แก้ไข workshop | | |
| ส่งออกรายชื่อ | | |

**3.2 การซ่อนปุ่มส่งออกจาก Student เพียงพอหรือไม่?** **(1.5 คะแนน)**

อธิบายสิ่งที่ backend ต้องตรวจ และยกตัวอย่าง direct-request test พร้อมผลที่คาดหวังหนึ่งกรณี

**ข้อ 4 วิเคราะห์ช่องโหว่ระบบส่งรายงาน** **(6 คะแนน)**

ระบบส่งรายงานตรวจ PDF เฉพาะใน browser นักศึกษาข้ามการตรวจแล้วอัปโหลด script ปลอมเป็น PDF ระบบเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ที่รัน script ได้ เมื่อเปิด URL ของไฟล์ script จึงทำงานบน server และอ่านรายงานของคนอื่นได้

**4.1 วิเคราะห์เหตุการณ์** **(3 คะแนน)**

ระบุผู้โจมตี assets, attack surface, trust boundary ที่ถูกข้าม และ security objective ที่เสียหาย

**4.2 เสนอ control พร้อม negative test จำนวน 2 คู่** **(3 คะแนน)**

เสนอ control พร้อม negative test 2 คู่ แต่ละคู่ระบุวิธีป้องกัน วิธีทดสอบ และผลที่ควรได้ โดยเชื่อมกับช่องโหว่ในเหตุการณ์

# ส่วนที่ 2 Project Planning และ Execution (25 คะแนน)

**ข้อ 5 วางแผนโครงการ DormFix** **(10 คะแนน)**

คุณเป็น PM ของระบบแจ้งซ่อมหอพักแบบ Waterfall ทีมประกอบด้วย Aom (BA), Bank (UX/UI), Chai (Developer), Dao (Developer/Tester) ผู้จัดการหอพักเป็น Sponsor และหัวหน้าช่างเป็นตัวแทน User

| งาน | รายละเอียด | ผู้ทำ | วัน |
|---|---|---|---|
| A | เขียนแบบฟอร์มแจ้งซ่อมจากแบบที่อนุมัติ | Chai | 4 |
| B | ส่ง requirements ให้ผู้จัดการหอพักอนุมัติ | PM | 1 |
| C | ออกแบบหน้าจอจาก requirements ที่อนุมัติ | Bank | 3 |
| D | ทดสอบโปรแกรมสองส่วนร่วมกัน | Dao | 2 |
| E | เขียน requirements เป็นงานแรก | Aom | 3 |
| F | ส่งแบบทั้งสองให้หัวหน้าช่างอนุมัติ | PM | 1 |
| G | ออกแบบฐานข้อมูลจาก requirements ที่อนุมัติ | Chai | 2 |
| H | ส่งระบบที่ทดสอบแล้วให้ผู้จัดการหอพักตรวจรับ | PM | 1 |
| I | เขียน dashboard ช่างจากแบบที่อนุมัติ | Dao | 3 |

**5.1 จัด WBS ตาม milestone ที่บรรลุ** **(3 คะแนน)**

ใส่ชื่อ milestone และตัวอักษรงาน A-I ตามลำดับ ใช้ทุกงานครั้งเดียว งานขนานเรียงลำดับใดก่อนก็ได้ เว้นช่องที่ไม่ใช้

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**5.2 เติม RACI ตามบันทึกประชุม** **(2 คะแนน)**

ใช้ R, A, C, I หรือ “-” เมื่อไม่มีบทบาท ตามบันทึกประชุมด้านล่าง

- E: Aom ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Bank ให้ความเห็นก่อนทำ Chai รับแจ้งหลังทำ Dao ไม่มีบทบาท
- C: Bank ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Aom ให้ความเห็นก่อนทำ Chai รับแจ้งหลังทำ Dao ไม่มีบทบาท
- G: Chai ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Bank ให้ความเห็นก่อนทำ Dao รับแจ้งหลังทำ Aom ไม่มีบทบาท
- D: Dao ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Chai ให้ความเห็นก่อนทำ Aom รับแจ้งหลังทำ Bank ไม่มีบทบาท

| Task | PM | Aom | Bank | Chai | Dao |
|---|---|---|---|---|---|
| E | | | | | |
| C | | | | | |
| G | | | | | |
| D | | | | | |

**5.3 วางกำหนดการเป็น Gantt chart** **(5 คะแนน)**

ใช้ owner และจำนวนวันที่ให้ เริ่มจันทร์ที่ 4 มกราคม 2027 ทำงานจันทร์-ศุกร์ ไม่มีวันหยุดอื่น คุณและทีมทั้งสี่ทำ DormFix เต็มเวลา แต่ผู้เกี่ยวข้องภายนอกมีงานอื่น งานถัดไปเริ่มวันทำงานหลัง predecessors และ buffer จบ ใส่ task buffer 1 วันและ project buffer 2 วันเฉพาะจุดจำเป็น Milestone อยู่วันสุดท้ายที่ทำเครื่องหมายของงานสุดท้ายในกลุ่ม; milestone สุดท้ายอยู่วันสุดท้ายของ project buffer โดยไม่เพิ่มวันทำงาน กรอก No. ตาม WBS, Task, Owner, Start และ Due รวม buffer ใช้ X แทนวันทำงาน, - แทน buffer, * แทน milestone แสดง dependencies โดยใช้จุดเชื่อมข้ามตารางได้ เว้นแถวที่ไม่ใช้ และอธิบายด้านล่าง

**ข้อ 5.3 ตารางคำตอบ Gantt chart**

**January 2027: Weeks 1-2**

| No. | Task | Owner | Start | Due | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**January 2027: Weeks 3-4**

| No. | Task | Owner | Start | Due | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**คำอธิบาย (1 คะแนน รวมในข้อ 5.3):** เพราะเหตุใดจึงวาง buffer เช่นนี้ และ milestone ไม่ใช้เวลาทำงาน?

**ข้อ 6 Backlog grooming: จองสนามแบดมินตัน (10 คะแนน)**

Issue #12 “Book a badminton court”: Client ต้องการให้นักศึกษาจองสนามครั้งละ 1 ชั่วโมงโดยไม่ต้องต่อคิว ระบบมีข้อมูลสนามและเวลาเปิดให้บริการแล้ว นักศึกษาแต่ละคนจองได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ตัวอย่าง: สนาม 2 ว่างเวลา 17:00 วันนี้และต้องแสดง Booked เมื่อจองสำเร็จ ทีมยังไม่กำหนดผู้รับผิดชอบ milestone หรือ estimate ให้เลือก label ที่เหมาะสม ใส่ “-” ในช่องที่ไม่มีข้อมูล และแยกคำถามติดตามออกจากข้อเท็จจริง

**6.1 เขียน user story: role, function และ value (2 คะแนน)**

| |
|---|
| |

**6.2 ระบุ assumptions/details จากข้อมูล client (2 คะแนน)**

| |
|---|
| |

**6.3 เขียน Acceptance Criteria แบบ Gherkin 2 สถานการณ์ (4 คะแนน)**

เขียน Gherkin 2 สถานการณ์: จองสำเร็จตามตัวอย่าง และขอจองเพิ่มเมื่อมีการจองในวันนั้นแล้ว

| |
|---|
| |

| |
|---|
| |

**6.4 กำหนด metadata ของ issue (2 คะแนน)**

| Assignees | Labels | Milestone | Estimate |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ข้อ 7 Sprint planning: ShuttleNow** **(5 คะแนน)**

คุณเป็น Scrum Master เป้าหมาย Sprint 6: “นักศึกษาติดตามรถรับส่งและทราบเวลาที่รถจะมาถึงได้” Capacity เท่า Sprint ก่อน คือ 16 points Backlog เรียงตามความสำคัญ Anchor “ดูรายการเส้นทางรถรับส่ง” = 3 points บน scale 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ใหญ่ขึ้น/เล็กลงหมายถึงขั้นบน scale

**7.1 ประเมิน story points และเลือกงานเข้า Sprint 6** **(3 คะแนน)**

เติม points และ Yes/No ให้ครบ

| ลำดับ | User story | เทียบ anchor | Points | เลือก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดูตำแหน่งรถสด | ใหญ่ขึ้น 2 ขั้น | | |
| 2 | จ่ายค่าโดยสาร QR | เท่ากัน | | |
| 3 | เวลาถึงป้ายฉัน | ใหญ่ขึ้น 1 ขั้น | | |
| 4 | เตือนก่อนรถถึง | เท่ากัน | | |
| 5 | เวลาถึงทุกป้าย | ใหญ่ขึ้น 1 ขั้น | | |
| 6 | แก้รายการถูกตัดบนมือถือ | เล็กลง 1 ขั้น | | |

**7.2 รวม points ของงานที่เลือก** **(1 คะแนน)**

---

**7.3 เหตุผลที่เลือกและไม่เลือกแต่ละงาน** **(1 คะแนน)**

# ส่วนที่ 3 UML/UI และ Git Workflow (50 คะแนน)

**ใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับข้อ 8-10**

**ข้อกำหนด: ระบบลงทะเบียนเรียน KU**

**R1.** ผู้ใช้ทุกคนต้อง log in ด้วย KU account ผ่าน KU Single Sign-On (KUSSO) ซึ่งให้ข้อมูล role เช่น Student, University Admin และ Instructor

**R2.** Department Admin สร้าง course ใหม่ได้ โดยระบุ course code, course name, description, credits และ fee

**R3.** Department Admin กำหนด course offerings โดยเลือก semester และ course code แล้วกรอก sections list: section number, room, class time, display notes และ maximum students รายวิชาที่เปิด 4 sections จะสร้าง 4 course offerings

**R4.** University Admin สร้าง semester และกำหนด currently active semester ได้

**R5.** Student เปิด Registration Form ของ active semester โดยเริ่มต้นยังไม่มี offering ระบบใช้ logged-in username ดึง student ID, name, degree program, email และ login username จาก KU Student Info System

**R6.** Student เพิ่ม offerings หลายรายการผ่าน Course Offering List View ได้ total registration fee ปรับตามรายวิชาที่เพิ่ม

**R7.** Course Offering List View แสดง course ID, course code, course name, credits, fee, semester, section, room, class time, display notes, maximum students, number registered และ seats remaining นักศึกษากรองและเลือกเพิ่มลงในฟอร์มได้

**R8.** ฟอร์มเริ่มในสถานะ Draft นักศึกษาบันทึกและกลับมาแก้ไขได้ก่อน final submission

**R9.** เมื่อ submit ระบบตรวจที่นั่งทุก offering หาก section ใดเต็ม submission ล้มเหลวและแจ้งเตือนให้แก้ไขแล้ว submit ใหม่ หากทุกรายการมีที่นั่งจึงไปชำระเงิน

**R10.** ชำระด้วย credit card ผ่าน KBank Payment Gateway หรือ bank transfer ผ่าน Bangkok Bank Payment Gateway (BBLPaymentGateway)

**R11.** หลังชำระสำเร็จ ฟอร์มเป็น Done และแก้ไขออนไลน์ไม่ได้ นักศึกษาได้รับ PDF ของ registration ทาง email ผ่าน KU Email (Google Workspace)

**ข้อ 8 Sequence Diagram** **(10 คะแนน)**

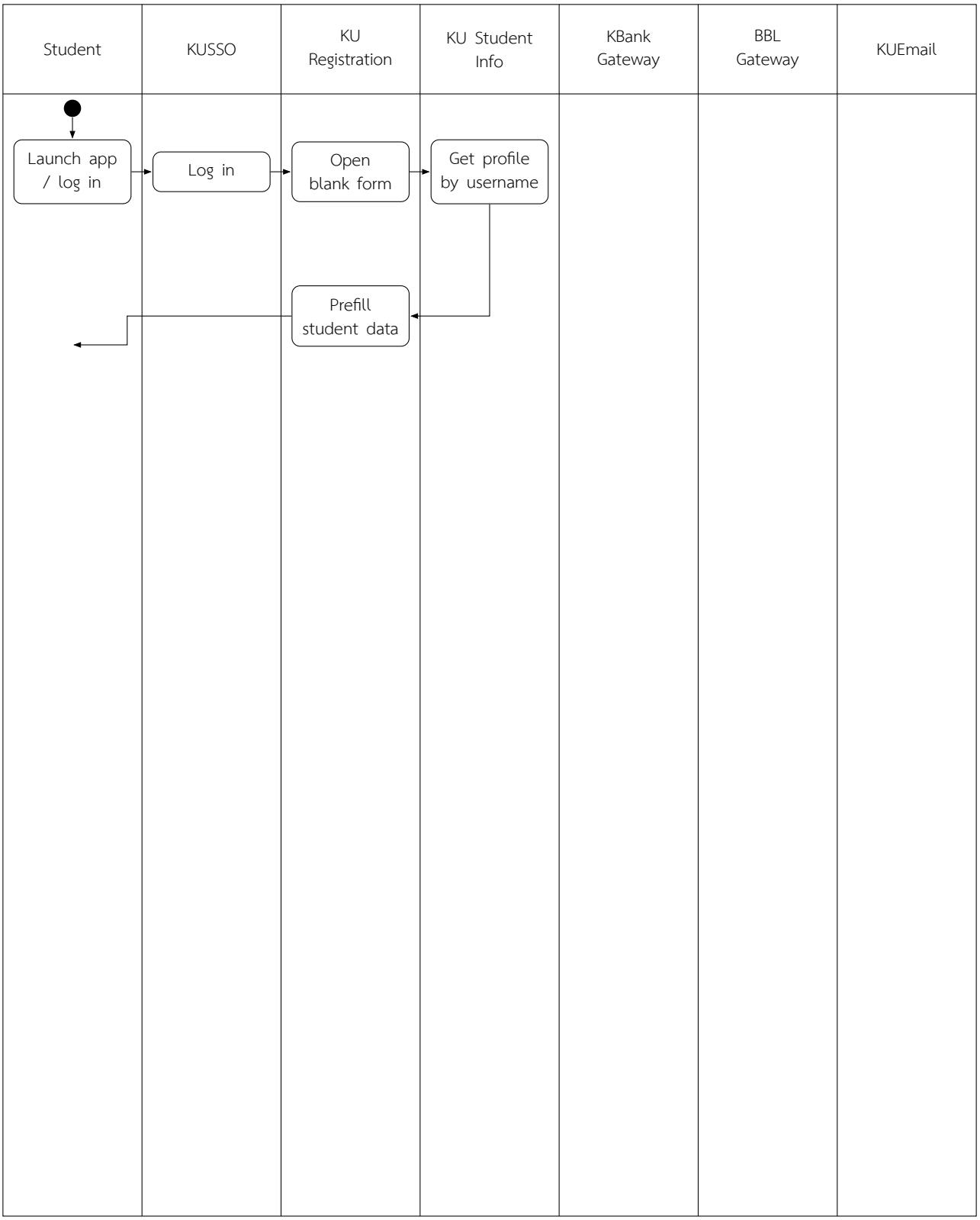
เติมแผนภาพตามเหตุการณ์ด้านล่าง แสดง messages พร้อมทิศทางและผลการทำงานของระบบให้ครบ

1. Student เข้าสู่ระบบ
2. ระบบพบ Draft ของภาคปัจจุบันที่มี 2 offerings และเปิดให้ทำต่อ
3. Student เพิ่มอีก 1 offering
4. Student submit แต่หนึ่งใน 3 offerings เต็ม จึงล้มเหลว
5. ระบบแจ้ง Student
6. Student เปลี่ยน offering ที่เต็มเป็น section อื่นแล้ว submit ใหม่
7. ครั้งนี้ submit สำเร็จ
8. Student ชำระด้วย bank transfer
9. การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์



**ข้อ 9 Activity Diagram** **(10 คะแนน)**

แสดง workflow ใน session เดียว: Student เข้าระบบครั้งแรกของภาค ได้ฟอร์มว่างพร้อมข้อมูลตนเอง เลือกวิชา ชำระสำเร็จ และได้รับยืนยัน ให้แสดง decision branches เช่นวิธีชำระ พร้อม guards และ loops เช่นแก้ไขแล้ว resubmit จนสำเร็จ ใช้ decision nodes แบบ flowchart และวางกิจกรรมใน lane ผู้รับผิดชอบ



**ข้อ 10 ออกแบบ List View และ Form View** **(10 คะแนน)**

ออกแบบ generic UI สำหรับ Student ตาม R5-R11 ใช้ ***** นำหน้า required fields ใช้ textboxes สำหรับ editable fields และขีดเส้นเฉียงภายในช่อง non-editable หรือ calculated

**10.1 Course Offering List View** **(4 คะแนน)**

แสดงข้อมูลตาม requirements การกรอง และเลือก offering กลับสู่ฟอร์ม ใช้ตารางหรือการ์ดพร้อมส่วนรายละเอียดได้

**ข้อ 10 (ต่อ): ออกแบบแบบฟอร์มลงทะเบียน**

**10.2 Student Registration Form View** **(6 คะแนน)**

Semester เป็นภาคปัจจุบัน ข้อมูล Student มาจากผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ แสดง header, line items, fee, controls และการแสดงผลเมื่อ Draft, รายการเต็ม และ Done

**ข้อมูลร่วมสำหรับข้อ 11-12**

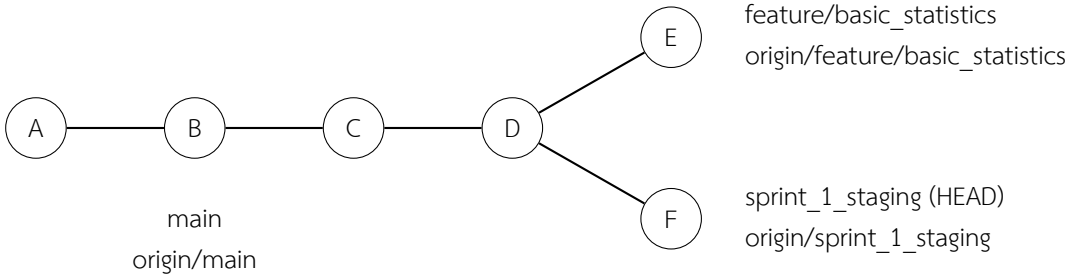
ExamScore เป็น Python CLI อ่านรายชื่อและคะแนน 0-100 จาก CSV คำนวณสถิติและอัตราผ่าน ใช้ main สำหรับ release, sprint staging รวมงาน และ feature branches แยกงาน

**สัญลักษณ์และข้อสมมติ**

HEAD ระบุ local branch ที่ checkout; origin/* บันทึกสถานะ remote ล่าสุดที่เครื่องทราบ switch เปลี่ยน HEAD โดยไม่ย้าย branch pointers สมมติ working directory สะอาด คำสั่งสำเร็จ ไม่มี conflict คำสั่งไม่ติดต่อ GitHub เว้นแต่ระบุ fetch, push หรือ remote command แต่ละข้อเริ่มจาก graph ของตน **Stage ด้วยชื่อไฟล์ ห้ามใช้ `git add .`**

**ข้อ 11 ทำนาย repository graph (10 คะแนน)**

จากข้อมูลร่วมข้างต้น feature และ sprint แตกแขนงจาก D ให้ merge สำเร็จและสร้าง G ตามคำสั่งด้านล่าง



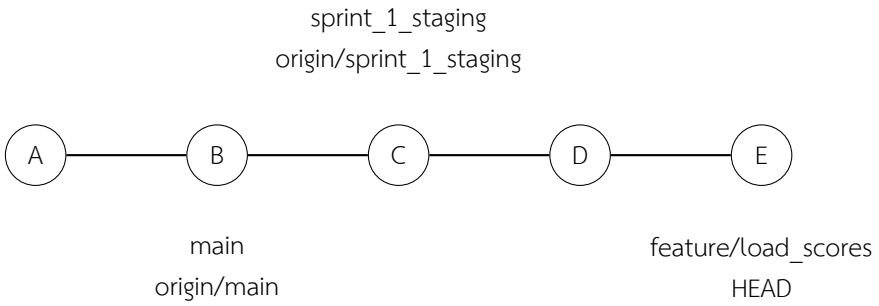

```
git merge feature/basic_statistics
git switch main
```

วาด graph สุดท้ายให้มี parents ทั้งสองของ G, local branches, origin/* และ HEAD ระบุประเภท merge พร้อมเหตุผล และผลของ switch ต่อ HEAD และ branch pointers

**ประเภท merge เหตุผล ผลของ switch:**

**ข้อ 12 เขียนคำสั่งและวาด graph** **(10 คะแนน)**

ทำ 12.1-12.3 ต่อเนื่องกัน แต่ละขั้นเริ่มจากผลของขั้นก่อน




**12.1 เปลี่ยนไป sprint_1_staging แล้ววาด graph** **(2 คะแนน)**

**คำสั่ง:**

**12.2 รวม feature/load_scores เข้า branch ปัจจุบัน** **(3 คะแนน)**

รวม feature/load_scores เข้า branch ปัจจุบัน เขียนคำสั่ง ระบุประเภท merge และวาด graph หลัง merge

**คำสั่งและประเภท merge:**

**12.3 ตรวจการเปลี่ยนแปลง stage และ commit** **(5 คะแนน)**

จาก 12.2 ผู้พัฒนาแก้ `score_data.py` และ `scores.csv` แล้วสร้าง `validation_notes.txt` เขียนคำสั่งตรวจการเปลี่ยนแปลง stage เฉพาะสามไฟล์ และสร้าง F ด้วยข้อความ `Document score validation cases` แล้ววาด pointers และ HEAD ให้ครบ

**คำสั่ง:**

**Graph หลังสร้าง F:**